等价无穷小替换

为了让读者看这一部分更加深刻，我们先给出一些比较“原始”的例子.

首先，给出四个计算的主要依据.

Theorem 1（极限乘法运算）

极限乘法运算：

当$x \to x_0$时，若有$f(x) \to A, g(x) \to B$，则有：

$$f(x)g(x) \to A \cdot B$$

注：A, B为有限值、确定实数，该定理只能推广至有限次的运算.

Theorem 2（等价无穷小定义）

若x_0处$f(x), g(x) \to 0$，且有：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

则记：$f(x) \sim g(x)(x \to x_0)$，在不产生歧义的情况下，使用时会因为方便省略后面的$x \to x_0$.

Theorem 3（常见的初等函数等价结论）

当$x \to 0$时，有：

$$\sin x \sim x$$
$$\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2$$
$$\tan x \sim x$$
$$\arcsin x \sim x$$
$$\arctan x \sim x$$
$$\ln(1+x) \sim x$$
$$(1+x)^k - 1 \sim kx$$
$$e^x - 1 \sim x$$

Theorem 4（初等函数等价性中的变量任意性）

若在$x \to x_0$的过程中，$\varphi(x) \to 0$，且在某空心邻域内$\varphi(x) \neq 0$，则可以复合等价：

$$\sin \varphi(x) \sim \varphi(x)$$

诸如此类都可以，并且可以用一些可爱的符号去辅助记忆，例如：

$$\sin 🐶 \sim 🐶, 🐶 \to 0$$

不过注意，还是要🐶在某空心邻域内$\neq 0$，这是由复合函数和极限定义产生的限制.

是时候进行计算了！

Example 1

求：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x(1-\cos x)}$$

Proof

可以如下改写：

$$原式 = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1-\cos x}\cdot\ln\left(1+x^3\right)$$

进而改写为：

$$原式 = \lim_{x\to 0}[(\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\frac{1}{2}x^2}\cdot x^3)\cdot(\frac{\frac{1}{2}x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x^3})]$$

进而：

$$原式 = \lim_{x\to 0}[\frac{2x^3}{x^3}\cdot(\frac{\frac{1}{2}x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x^3})]$$

那么由于：

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x^3}{x^3} = 2, \lim_{x\to 0}(\frac{\frac{1}{2}x^2}{1-\cos x}\cdot\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x^3}) = 1\cdot 1 = 1$$

那么根据乘法四则运算：

$$原式 = 2\cdot 1 = 2$$

Example 2

求：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x-\sin x}{x}$$

Proof 1

$$原式 = \lim_{x\to 0}(\frac{\tan^2 x}{x}-\frac{\sin x}{x})$$

而：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{x} = \lim_{x\to 0}(\frac{x^2}{x}\cdot\frac{\tan^2 x}{x^2}) = 0\cdot 1 = 0, \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

则根据极限运算：

$$原式 = 0 - 1 = -1$$

Proof 2

同除$\sin x$：

$$原式 = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{\tan^2 x}{\sin x} - 1}{\frac{x}{\sin x}}$$

其中：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan^2 x}{\sin x} = \lim_{x \to 0} (\frac{x^2}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\tan^2 x}{x^2}) = 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

则：

$$\lim_{x \to 0} (\frac{\tan^2 x}{\sin x} - 1) = -1$$

而：

$$\lim_{x \to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

那么：

$$原式 = \lim_{x \to 0} \frac{-1}{1} = -1$$

Conclusion（阶段性感悟）

由此，你可以试着解释以下几个问题：

1. 为什么等价无穷小替换大部分时候不能对加减的一部分使用？
2. 为什么等价无穷小替换不能让$\varphi(x)$在任意邻域内总是能取到0？
3. 为什么等价无穷小替换有时候也能对加减的一部分使用（尽可能以上述过程来解释）？

参考答案：

1. 因为它的实质是乘法四则运算，特别地，它还讨论了极限不存在的情况下结果也是等价的.

2. 因为这个过程依赖于先让$x \to x_0$，使得$\varphi(x) \to 0$，有可能取0，而把$\varphi(x)$当变量看极限时0处取值是不相关的.
3. 尽管有时候加减也可以生效，那也是通过变形使得满足了乘法运算的条件（Example 2），还不如其他方式直接.

是时候给出等价无穷小替换的严格证明了！

Key Theorem

设$f \sim g$，若：

$$\lim_{x \to x_0} f(x)R(x) = A(A\text{可以为极限不存在})$$

那么：

$$\lim_{x \to x_0} g(x)R(x) = A$$

Proof

先讨论A存在的情况：

$$\lim_{x \to x_0} g(x)R(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} f(x)R(x) = 1 \cdot A = A$$

那么，若A为极限不存在，我们说一定有$g(x)R(x)$极限也不存在，否则，若$g(x)R(x) \to B$：

$$\lim_{x \to x_0} f(x)R(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} g(x)R(x) = 1 \cdot B = B$$

居然证明出了极限存在，产生矛盾，故此时$g(x)R(x)$极限不存在.

Additional

我们证明一下所谓的加减等价无穷小替换（非常不建议记住这个结论）.

在此，我们只证明：$\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1, \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$，则$\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

Proof

根据题干：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \to x_0} \frac{\beta_1}{\alpha_1} \cdot \frac{\beta}{\beta_1} \cdot \frac{\alpha_1}{\alpha} = \lim_{x \to x_0} \frac{\beta_1}{\alpha_1} \cdot 1 \cdot 1 = A$$

那么：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha_1 - \beta_1} = \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(1 - \frac{\beta}{\alpha})}{\alpha_1(1 - \frac{\beta_1}{\alpha_1})} = \lim_{x \to x_0} \frac{1 - A}{1 - A} \cdot 1 = 1$$

即：

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha_1 - \beta_1} = 1$$